| | MATEMÁTICAS | Fecha: | Calificación |
|---|---|---|---|
| | Nombre y apellidos | Ex. 4º ESO<br>UD2 | |

NOTAS:

1. El examen tiene que ser limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2. El examen ha de realizarse en bolígrafo negro o azul, evitando tachones en la medida de lo posible.
3. Deben aparecer todas las operaciones NO vale con indicar solo el resultado.
4. Los problemas deben contener: Datos, planteamiento y resolución, respondiendo a lo que se pregunte, NO vale con indicar un número como solución del problema.
5. Persona que se vea copiando o hablando con un compañero tiene un cero en el examen
6. **NO** está permitido el uso de la calculadora.

1. **El dividendo de una división de polinomios es $P(x) = x^5 - 2x^3 - x^2$, el cociente es $C(x) = x^2 - 2$ y el resto es $R(x) = -2$. ¿Cuál es el divisor? :**

2. **Halla el cociente y el resto de la división:**

$$3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1 \,\big|\, \underline{x^2 + 2}$$

3. **Descompón en factores los siguientes polinomios:**

   a) $2x^4 + 2x^3 - 4x^2$

   b) $x^3 + 6x^2 + 5x - 12$

   c) $x^4 - 16$=

4. **Calcula el valor del parámetro $m$ para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$, sea divisible por $x + 1$.**

5. **Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:**

   *Los denominadores se encuentran factorizados en el ejercicio anterior*

a) $\dfrac{x^3 - 4x}{2x^4 + 2x^3 - 4x^2}$

b) $\dfrac{x^2 + 2x - 3}{x^3 + 6x^2 + 5x - 12}$

6. **Efectúa y <u>SIMPLIFICA</u> cuando sea posible:**

a) $\dfrac{2x^2}{x-3} : \dfrac{8}{x^3 - 3x^2}$

b) $\dfrac{x^2 - 6}{(x-2)^2} - \dfrac{x-3}{x-2}$

7. **Jugando con un trozo de alambre, podemos formar figuras geométricas planas. Si doblamos un trozo de alambre de 40 cm y formamos un rectángulo.**

(a) Halla la expresión algebraica que define el área del rectángulo en función de x.

(b) Calcula el valor del área para x=5.